

# **Kravspecifikation**

**Snake44**

**Version: 0.1**

**Adam Ljung adalj586**

**Ferdinand Pergel ferpe211**

**Melker Karlsson melka028**

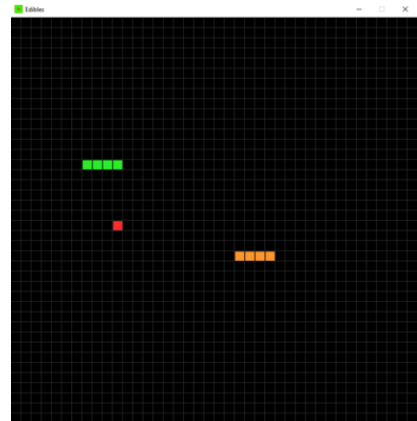
**Mhd. Khaled Helwany mhdhe919**

## 1. Spelförklaring

Vi ska bygga en dator som implementerar spelet Snake. I vårt Snake styr spelaren en orm som rör sig över spelplanen. Ormen kan äta mat som slumpmässigt skapas på spelplanen, vilket resulterar i att den växer. Om ormen skulle korsa sig själv så elimineras den och spelet tar slut. Målet är att växa sig så lång som möjligt utan att krocka.

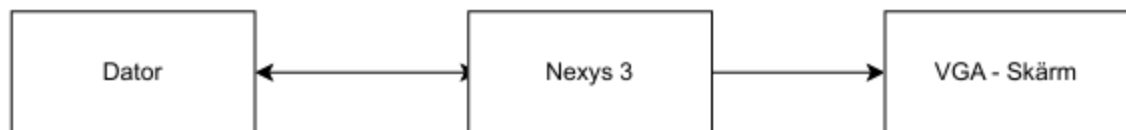
## 2. Tekniskt resonemang

Spelplanen ska vara uppdelad i 80x60 antal rutor. Datorn ska implementeras med hjälp av mikroprogrammering. Ormarna och maten ska vara uppbyggda av tiles som följer rutnätet. Vi bestämmer kollision genom att jämföra rutkordinater i spelplanens grid. Bildskärmen har en upplösning på 640x480 pixlar.



## 3. Blockschema

I figur 1 visas ett grovt blockschema över konstruktionen i sin omgivning.



Figur 1: Blockschema över konstruktion

## 4. Yttre anslutningar

Spelarna kommer att styra varsin Snake runt spelplanen med hjälp av ett USB inkopplat tangentbord och en grupp tangenter som WASD eller piltangenterna. Det kommer också finnas en inkopplad ljudenhet som en högtalare som skapar pip eller andra ljud då en Snake äter en bit.

## 5. Krav

Nedan listas krav för projektet. Skall-krav innebär krav som måste uppfyllas innan avslutat projekt. Bör-krav är krav som önskas uppfyllas innan projektets slut.

## **5.1 Skall-krav**

1. Spelplanen ska ha storleken 80x60 rutor.
2. Ormarna ska styras med tangentbord.
3. Bitar(Maten) ska vara placerats pseudoslumpmässigt på planen.
4. Ormarna ska förlängas med en enhet vid uppätning av en bit.
5. Spelet ska visas på en VGA - skärm

## **5.2 Bör-krav**

1. Det ska vara möjligt att spela två spelare.
2. Det ska finnas en highscore.
3. Ljud ska spelas upp vid matätning och avslutat spel
4. Vid kollision stannar ormens kropp kvar i några sekunder innan den återuppstår.